2026–2027 年立达中学高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 若 $A=\{x\mid -3<x\leqslant 2\}, B=\{x\mid 1<x\leqslant 3\}$，则 $A\cup B=$_____.

【答案】 $(-3,3]$

4. 若 A 是 B 的必要非充分条件，B 是 C 的充要条件，C 是 D 的必要非充分条件，则 D 是 A 的_____条件.

【解析】

- $D\Rightarrow C\Leftrightarrow B\Rightarrow A$，且 $A\not\Rightarrow B$，因此 $D\Rightarrow A$ 且 $A\not\Rightarrow D$，
- 故 D 是 A 的充分非必要条件.

5. 不等式 $\dfrac{1}{x}<1$ 的解集为_____.

【答案】 $(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$

6. 已知正实数 x、y 满足 $2x+y=2$，则 xy 的最大值为_____.

【解析】

- 因为 $x>0$，$y>0$，所以 $2x+y\geqslant 2\sqrt{2xy}$（当且仅当 $2x=y$ 时，取等号），
- 又因为 $2x+y=2$，所以 $2\geqslant 2\sqrt{2xy}$（当且仅当 $2x=y$ 时，取等号），
- 即 $xy\leqslant\dfrac{1}{2}$，则 xy 的最大值为 $\dfrac{1}{2}$.

7. 已知 $x\in\mathbb{R}$，函数 $y=|x+2|+|x-3|$ 的最小值为_____.

【解析】

- 由 $|x+2|+|x-3|\geqslant|(x+2)-(x-3)|=5$，
- 当且仅当 $(x+2)(x-3)\leqslant 0$，即 $-2\leqslant x\leqslant 3$ 时，上式取等号，
- 则函数 $y=|x+2|+|x-3|$ 的最小值是 5.

8. 已知实系数一元二次方程 $x^2+mx-m=0$ 的两根分别为 x_1,x_2，且 $|x_1-x_2|=\sqrt{21}$，实数 m 的值为_____.

【解析】

- 由题意得 $\Delta=m^2+4m>0$，解得 $m>0$ 或 $m<-4, x_1+x_2=-m, x_1x_2=-m$，
- 则 $|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{m^2+4m}=\sqrt{21}$，解得 $m=-7$ 或 3.

9. 已知不等式 $ax^2-5x+b>0$ 的解集是 $\{x\mid -3<x<-2\}$，则不等式 $bx^2-5x+a>0$ 的解集是_____.

【解析】

- $ax^2-5x+b=a(x+3)(x+2)$，比较系数得 $5a=-5, b=6a$，
- 即 $a=-1, b=-6$.
- $bx^2-5x+a>0 \Leftrightarrow (3x+1)(2x+1)<0 \Leftrightarrow -\dfrac{1}{2}<x<-\dfrac{1}{3}$，
- 故解集为 $\left\{x \mid -\dfrac{1}{2}<x<-\dfrac{1}{3}\right\}$.

10. 不等式 $4kx^2+kx-\dfrac{3}{8}<0$ 对于一切实数 x 都成立，则实数 k 的取值范围是_____.

【解析】

- $k=0$ 时，不等式恒成立；
- $k\neq 0$ 时，须 $4k<0$ 且 $\Delta=k^2+6k=k(k+6)<0$，解得 $-6<k<0$.
- 因此 $k\in(-6,0]$.

11. 设 $x\in\mathbb{R}$，方程 $|1-x|+|2x-1|=|3x-2|$ 的解集为_____.

【解析】

- 当 $x\leqslant\dfrac{1}{2}$ 时，方程化为 $1-x-(2x-1)=-(3x-2)$，$2-3x=-3x+2$，恒成立，
- 当 $\dfrac{1}{2}<x\leqslant\dfrac{2}{3}$ 时，方程化为 $1-x+2x-1=-(3x-2), 4x=2, x=\dfrac{1}{2}$，不合题意，
- 当 $\dfrac{2}{3}<x\leqslant 1$ 时，方程化为 $1-x+2x-1=3x-2$，$2x=2$，解得 $x=1$，
- 当 $x>1$ 时，方程化为 $-(1-x)+2x-1=3x-2$，$3x-2=3x-2$，恒成立，
- 综上所述，$|1-x|+|2x-1|=|3x-2|$ 的解集为 $\left(-\infty,\dfrac{1}{2}\right]\cup[1,+\infty)$.

12. 已知非零实数 x, y 满足 $x^2+xy+y^2=3$，则 x^2-xy+y^2 的取值范围是_____.

【解析】

- 令 $t=xy\neq 0$，由 $(x+y)^2=3+t\geqslant 0, (x-y)^2=3-3t\geqslant 0$，
- 得 $t\in[-3,0)\cup(0,1]$.
- 对上述任意 t，联立 $x+y=\sqrt{3+t}, x-y=\sqrt{3-3t}$，所得 x, y 满足原条件，
- 因此上述 t 均可取到.
- 于是 $x^2-xy+y^2=3-2t$ 的取值范围为 $[1,3)\cup(3,9]$.

二、选择题

13. 下列各式中，正确的个数是(　　)

① $\{0\}\in\{0,1,2\}$；② $\{0,1,2\}\subseteq\{2,1,0\}$；③ $\varnothing\subseteq\{0,1,2\}$；④ $\varnothing=\{0\}$；⑤ $\{0,1\}=\{(0,1)\}$；

⑥ $0=\{0\}$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【解析】

- ①不正确，②正确，③正确，④不正确，⑤不正确，⑥不正确. 故选 B.

14. 下列四个命题中，为真命题的是(　)

A. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$　　B. 若 $a>b, c>d$，则 $a-c>b-d$

C. 若 $ac^2>bc^2$，则 $a>b$　　D. 若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$

【解析】

- C 中，$(a-b)c^2>0$，必有 $c^2>0$ 且 $a-b>0$，即 $a>b$.
- A 取 $c=0$；B 取 $a=2, b=1, c=4, d=0$；D 取 $a=1, b=-1$，均不成立.
- 故选 C.

15. 已知 m、$n\in(0,+\infty)$，$\dfrac{1}{m}+n=1$，则 $m+\dfrac{9}{n}$ 的最小值为(　)

A. 13　　B. 16　　C. 3　　D. 6

【解析】

- 因为 m、$n\in(0,+\infty)$，$\dfrac{1}{m}+n=1$，
- 所以 $m+\dfrac{9}{n}=(m+\dfrac{9}{n})(\dfrac{1}{m}+n)=10+mn+\dfrac{9}{mn}\geqslant 10+2\sqrt{mn\cdot\dfrac{9}{mn}}=16$，
- 当且仅当 $mn=\dfrac{9}{mn}$，即 $m=4$，$n=3$ 时取等号. 故选 B.

16. 下列不等式：① $\left|x+\dfrac{1}{x}\right|\geqslant 2$；② $x^2+2x+1>0$；③ $|x|+|x-1|\geqslant 1$；④ $\dfrac{x}{x^2+x+1}<1$；解集为 $\mathbb{R}$ 的不等式的个数是(　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【解析】

- 对于①，当 $x=0$ 时，$\dfrac{1}{x}$ 无意义，故 $\left|x+\dfrac{1}{x}\right|\geqslant 2$ 的解集不是 $\mathbb{R}$，错误；
- 对于②，$x^2+2x+1=(x+1)^2\geqslant 0$，当 $x=-1$ 取到等号，解集不是 $\mathbb{R}$，故错误；
- 对于③，$|x|+|x-1|\geqslant|x-(x-1)|=1$，当 $x(x-1)\leqslant 0$ 时取等号，解集为 $\mathbb{R}$，
- 故正确；
- 对于④，由于 $x^2+x+1>0$ 恒成立，
- 故 $\dfrac{x}{x^2+x+1}<1$ 等价于 $x<x^2+x+1\Rightarrow x^2+1>0$ 恒成立，故解集为 $\mathbb{R}$，正确，
- 故正确的有③④，故选 C.

三、解答题

17. (1) 解不等式组 $\begin{cases}\dfrac{x+3}{x+1}\leqslant 2\\ |2x-3|\leqslant 2\end{cases}$.

(2) 已知集合 $A=\{x\mid -x+3<0\}, B=\{x\mid a\leqslant x\leqslant a+3\}$.

①当 $a=2$，求集合 $A\cap B$;

②若 $A\cup B=A$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- (1) 由 $\begin{cases}\dfrac{x+3}{x+1}\leqslant 2\\ |2x-3|\leqslant 2\end{cases}$ 得 $\begin{cases}\dfrac{x+3-2x-2}{x+1}\leqslant 0\\ -2\leqslant 2x-3\leqslant 2\end{cases}$，即 $\begin{cases}\dfrac{-x+1}{x+1}\leqslant 0\\ 1\leqslant 2x\leqslant 5\end{cases}$，则 $\begin{cases}\dfrac{x-1}{x+1}\geqslant 0\\ \dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant \dfrac{5}{2}\end{cases}$，
- 解得 $1\leqslant x\leqslant \dfrac{5}{2}$，即原不等式组的解集为 $\left[1,\dfrac{5}{2}\right]$.
- (2) $-x+3<0\Leftrightarrow x>3$，所以 $A=(3,+\infty)$.
- ①当 $a=2$ 时，$B=[2,5], A\cap B=(3,+\infty)\cap[2,5]=(3,5]$.
- ② $A\cup B=A\Leftrightarrow B\subseteq A$.
- 因为 $B=[a,a+3]$，且左端点 $a\in B$，所以 $B\subseteq(3,+\infty)\Leftrightarrow a>3$，
- 实数 a 的取值范围为 $(3,+\infty)$.

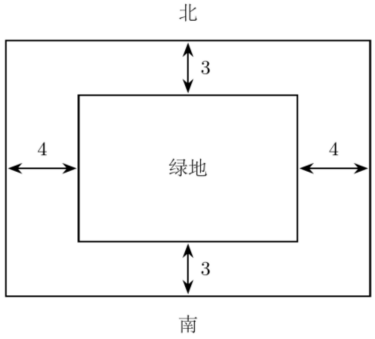
18. (1) 设 $M=2x^2+3x-1, N=7x-3$ 比较 M 与 N 两个数的大小.

(2) 解关于 x 的不等式：$x^2-(a+3)x+3a<0$，$a\in\mathbb{R}$.

【解析】

- (1) $M-N=2x^2+3x-1-(7x-3)=2(x-1)^2$.
- $x=1$ 时，$M-N=0$，即 $M=N$.
- $x\neq 1$ 时，$M-N>0$，即 $M>N$.
- (2) 不等式 $x^2-(a+3)x+3a<0$ 可化为 $(x-3)(x-a)<0$，
- 不等式对应方程的解为 a 和 3，
- 当 $a<3$ 时，不等式 $x^2-(a+3)x+3a<0$ 的解集为 $(a,3)$，
- 当 $a=3$ 时，不等式 $x^2-(a+3)x+3a<0$ 的解集为 $\varnothing$，
- 当 $a>3$ 时，不等式 $x^2-(a+3)x+3a<0$ 的解集为 $(3,a)$.

19. 某新建居民小区欲建一面积为 1000 平方米的矩形绿地，在绿地四周铺设人行道，设计要求绿地南北两侧人行道宽 3 米，东西两侧人行道宽 4 米，如图所示（图中单位：米）设绿地东西方向的边长为 x，人行道的占地面积为 S.



(1) 将 S 表示为 x 的函数；

(2) 试确定绿地东西方向的边长和南北方向的边长，使人行道的占地面积最小，并求出人行道的占地最小面积（结果精确到 0.1 米）

【解析】

- (1) 绿地南北方向的边长为 $\dfrac{1000}{x}$ 米，$x>0$.
- 外矩形东西、南北方向的边长分别为 $x+8$ 米、$\dfrac{1000}{x}+6$ 米.
- 因此 $S=(x+8)\left(\dfrac{1000}{x}+6\right)-1000=6x+\dfrac{8000}{x}+48, x>0$.
- (2) 因为 $x>0, S=6x+\dfrac{8000}{x}+48 \geqslant 2\sqrt{6x\cdot\dfrac{8000}{x}}+48=48+80\sqrt{30}$.
- 等号当且仅当 $6x=\dfrac{8000}{x}$，即 $x=\dfrac{20\sqrt{30}}{3}\approx 36.5$ 时成立，
- 此时绿地南北方向的边长为 $\dfrac{1000}{x}=\dfrac{1000}{\frac{20\sqrt{30}}{3}}=5\sqrt{30}\approx 27.4$（米），
- 所以绿地东西方向、南北方向的边长分别约为 36.5 米、27.4 米时，
- 人行道的占地面积最小，最小面积为 $S_{min}=48+80\sqrt{30}\approx 486.2$ 平方米.

20. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-3x+2=0\}, B=\{x \mid x^2-ax+a-1=0\}$，

$C=\{x \mid x^2+2(m+1)x+m^2-5=0\}$.

(1) 若 $A=B$，求实数 a 的值；

(2) 若 $B=\{1\}$，求实数 a 的值；

(3) 若 $A\cap C=C$，求实数 m 的取值范围.

【解析】

- (1) $A=\{1,2\}$，且 $x^2-ax+a-1=(x-1)(x-a+1)$，所以 $B=\{1,a-1\}$，

- 因此 $A=B \Leftrightarrow a-1=2 \Leftrightarrow a=3$.
- (2) $B=\{1\}$ 表示原方程只有一个不同的实数根，
- 得 $a-1=1$，即 $a=2$.
- 当 $a=2$ 时，原方程为 $(x-1)^2=0$，符合题意.
- (3) $A \cap C=C \Leftrightarrow C \subseteq\{1,2\}$，
- 方程的判别式为 $\Delta=[2(m+1)]^2-4(m^2-5)=8(m+3)$.
- 当 $m<-3$ 时，$\Delta<0, C=\varnothing$，满足条件.
- 当 $m=-3$ 时，原方程为 $(x-2)^2=0, C=\{2\}$，满足条件.
- 当 $m>-3$ 时，方程有两个不同的实数根，必须有 $C=\{1,2\}$，
- 由韦达定理，$\begin{cases}-2(m+1)=1+2=3 \\ m^2-5=1 \cdot 2=2\end{cases}$，
- 第一式得 $m=-\dfrac{5}{2}$，但此时 $m^2-5=\dfrac{5}{4} \neq 2$，不合题意.
- 因此 m 的取值范围为 $(-\infty,-3]$.

21. 设函数 $f(x)=ax^2+(1-a)x+a-2(a \in \mathbb{R})$.

(1) 若关于 x 的不等式 $f(x) \leqslant 0$ 的解集为 $\left[0, \dfrac{1}{2}\right]$，求实数 a 的值；

(2) 若不等式 $f(x) \geqslant -2$ 对于实数 $a \in[-1,1]$ 时恒成立，求 x 的取值范围；

(3) 解关于 x 的不等式：$f(x)<a-1$.

【解析】

- (1) 由题意得 $0, \dfrac{1}{2}$ 是方程 $ax^2+(1-a)x+a-2=0$ 的两个根，
- 则 $\begin{cases}0+\dfrac{1}{2}=-\dfrac{1-a}{a} \\ 0 \times \dfrac{1}{2}=\dfrac{a-2}{a}\end{cases} \Rightarrow a=2$；
- (2) $ax^2+(1-a)x+a-2 \geqslant -2 \Rightarrow a(x^2-x+1)+x \geqslant 0$ 对 $a \in[-1,1]$ 恒成立，
- 则 $\begin{cases}-(x^2-x+1)+x \geqslant 0 \\ (x^2-x+1)+x \geqslant 0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}x=1 \\ x \in \mathbb{R}\end{cases} \Rightarrow x=1$，则 x 的取值范围为 $\{1\}$；
- (3) $f(x)<a-1$ 等价于 $ax^2+(1-a)x-1<0$，
- 当 $a=0$ 时，不等式可化为 $x<1$，解集为 $\{x \mid x<1\}$，
- 当 $a>0$ 时，不等式可化为 $(ax+1)(x-1)<0$，解集为 $\{x \mid -\dfrac{1}{a}<x<1\}$；
- 当 $a<0$ 时，不等式化为 $(ax+1)(x-1)<0$，
- ①当 $a=-1$ 时，$-\dfrac{1}{a}=1$，不等式的解集为 $\{x \mid x \neq 1\}$；

- ②当 $-1<a<0$ 时，$-\dfrac{1}{a}>1$，不等式的解集为 $\{x \mid x<1$ 或 $x>-\dfrac{1}{a}\}$；
- ③当 $a<-1$ 时，$-\dfrac{1}{a}<1$，不等式的解集为 $\{x \mid x<-\dfrac{1}{a}$ 或 $x>1\}$；
- 综上，当 $a<-1$ 时，解集为 $\{x \mid x<-\dfrac{1}{a}$ 或 $x>1\}$；
- 当 $a=-1$ 时，解集为 $\{x \mid x \neq 1\}$；
- 当 $-1<a<0$ 时，解集为 $\{x \mid x<1$ 或 $x>-\dfrac{1}{a}\}$；
- 当 $a=0$ 时，解集为 $\{x \mid x<1\}$；
- 当 $a>0$ 时，解集为 $\{x \mid -\dfrac{1}{a}<x<1\}$.